Travaux Pratiques de Chimie Organique

Saponification à Froid

NOM : …… **Prénom :** …… **Classe :** ……

Problématique

— *Yasmine : « J'ai vu à la pharmacie des savons marqués 'saponification à froid', 'surgras', 'riche en glycérine'… C'est vraiment différent du savon du supermarché ? »*
— Baptiste : « Complètement ! Dans les savons industriels, la glycérine est retirée et revendue. Là elle reste dans le savon, c'est bien meilleur pour la peau. »
— Yasmine : « Mais sans chauffer, est-ce que la réaction chimique marche vraiment ? »

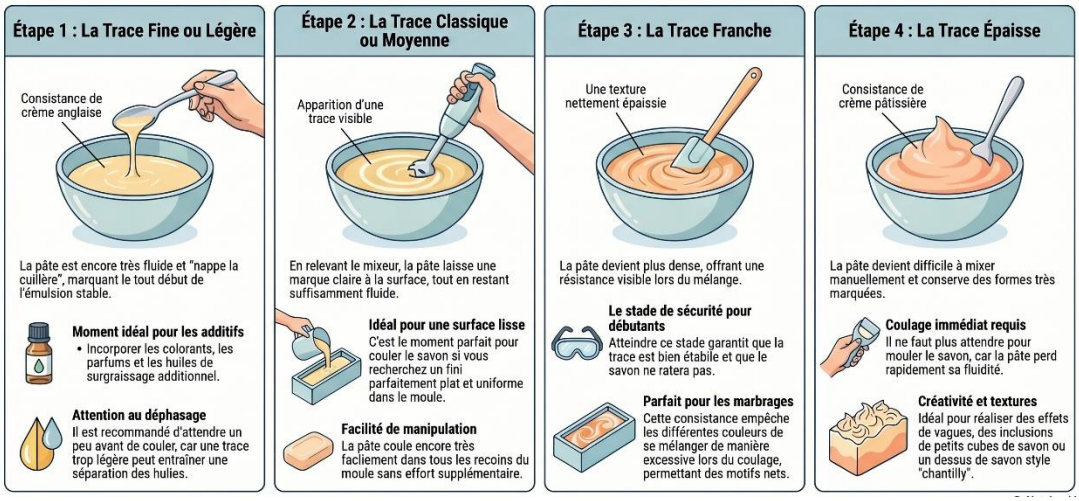
Quels sont les avantages de la saponification à froid par rapport à la saponification à chaud, pour la peau et pour l'environnement ?

Réaliser des synthèses en chimie organique	
Capacités	**Connaissances**
Identifier les groupes caractéristiques de composés organiques. Reconnaître les groupes caractéristiques : –OH, –COR, –COOH, –COOR. Réaliser expérimentalement la saponification d'un ester. Écrire l'équation d'une réaction de saponification.	Les alcools possèdent un groupe –OH ; les cétones –COR ; les aldéhydes –COH ; les esters –COOR ; les acides carboxyliques –COOH. Les réactifs d'une réaction de saponification sont un corps gras et une base forte. Les produits sont un savon et un alcool.

1. Introduction

Les savons réalisés en saponification à froid sont naturellement riches en **glycérine**, produite lors de la réaction de saponification. Elle apportera douceur et propriétés hydratantes au savon.
La saponification est une **réaction totale** : elle continue jusqu'à épuisement de l'un des réactifs.
Pour garantir l'absence de soude dans le savon fini, on utilise un excès d'huiles. Le savon sera dit **« surgras »** — apportant douceur, propriétés nourrissantes et adoucissantes.
La saponification est une réaction assez **lente à température ambiante**. Le savon doit donc subir un **temps de séchage (« cure ») d'au moins 4 semaines** après fabrication.
Il est conseillé de réaliser le mélange huiles fondues / solution de soude à une température comprise entre **35 et 50 °C**. Le moment où la pâte à savon commence à épaissir s'appelle la **trace**.

Source : http://www.aroma-zone.com/info/fiche-savoir-faire/la-saponification-a-froid



2. Synthèse d'un savon

2.1 Précautions

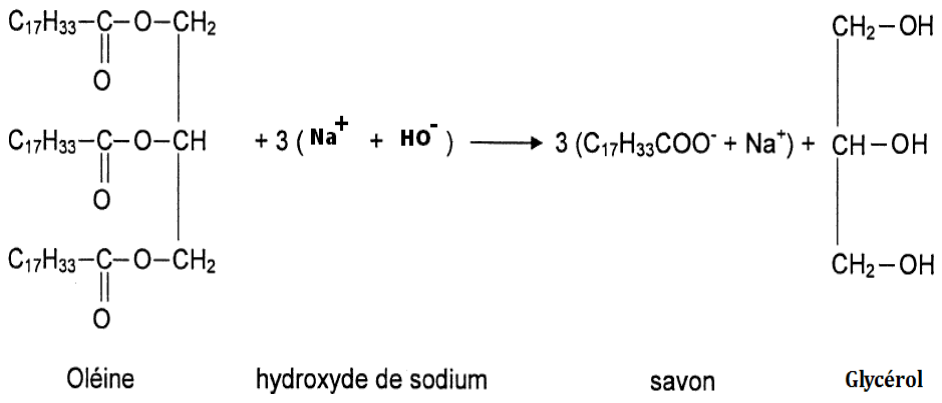
⚠ **SÉCURITÉ** — L'hydroxyde de sodium est corrosif. Lunettes et gants obligatoires. La lessive de soude est exothermique : verser toujours la soude dans l'eau, jamais l'inverse.

2.1.1 À l'aide du tableau 1 fourni en annexe, identifier les pictogrammes présents sur le flacon d'hydroxyde de sodium.

2.1.2 Donner les précautions à prendre pour effectuer le prélèvement de l'hydroxyde de sodium.

2.2 Réaction chimique

Compléter l'équation de la réaction de saponification ci-dessous :



À l'aide du tableau 2 fourni en annexe, entourer et nommer les groupes caractéristiques des deux molécules organiques impliquées.

....

2.3 **Expérience :** Le site ALCEDO cosmétiques propose la technique suivante

Le but est de mélanger deux éléments :

- un corps gras - des huiles ou des beurres végétaux
- une base forte appelé lessive de soude (lessive composée de soude caustique NaOH).

Quand on mélange ces deux phases, on obtient du savon et de la glycérine, cette réaction chimique est **100% naturelle.**
Afin d'obtenir cette réaction, il est nécessaire de chauffer les lipides à environ 45°C. La lessive de soude, au contact de l'eau, génère naturellement de la chaleur donc va monter en température toute seule, c'est ce qu'on appelle **la réaction « exothermique ».**

Procédé de la saponification à froid :
Tout d'abord, nous pesons les huiles, les beurres végétaux et l'eau. La soude est aussi pesée avec précision : un excès peut rendre le savon caustique (corrosif) alors qu'un manque empêcherait la saponification complète.
Ensuite, nous préparons la lessive de soude (obtenue en versant la soude dans l'eau).
Une fois que notre lessive de soude et nos huiles sont à même température, aux alentours de 45°C, on peut procéder au mélange à l'aide d'un mixeur jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et lisse.
Et enfin, on ajoute l'huile de surgraissage, les additifs comme les parfums naturels et colorants.
Nous versons ensuite la pâte encore liquide dans des moules, on laisse enfin reposer plusieurs heures avant de procéder à la découpe.
Les savons sont ensuite séchés à l'air libre durant une « cure » de 3 à 4 semaines.

Matériel	Produits
• Capsule de pesée • Bécher 75 mL (pesage de l'eau) • Bécher 50 mL (huile surgraissage) • Bécher 200 mL (huile olive + coco) • Agitateur en verre • Spatule • Thermomètre • Balance de précision • Agitateur magnétique + barreau aimanté • Réchaud électrique • Moule en silicone • Pissette d'eau distillée • Papier absorbant	**Hydroxyde de sodium :** m = 14,8 g **Eau distillée :** m = 28 g **Huile de coco :** m = 22 g **Huile d'olive :** m = 81,8 g + 6,2 g pour le surgraissage

Consigne : Proposer un protocole expérimental avec schémas qui explique chaque étape de la fabrication du savon en vous aidant de la technique proposée dans l'introduction, du matériel et des produits ci-dessus.

Étape 1	Étape 2

Étape 3	**Étape 4**
Étape 5	**Étape 6**
Étape 7	**Étape 8**
Étape 9	**Étape 10**
Étape 11	**Étape 12**

⚠ **Appeler le professeur pour vérification avant de commencer l'expérience.**

2.4 Compte rendu

2.4.1 Pourquoi la saponification à froid est-elle un procédé écologique ?

2.4.2 Quel est le deuxième produit formé avec le savon ?

2.4.3 Quels sont les bienfaits de la saponification à froid ?

2.4.4 Pourquoi la peau n'est-elle pas sèche après utilisation du savon ?

Annexe

Tableau 1 — Familles de composés organiques

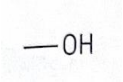
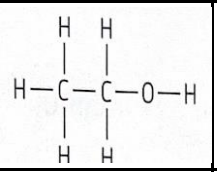
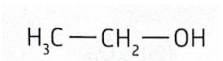
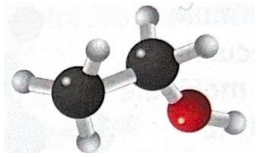
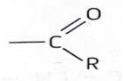
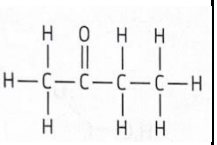
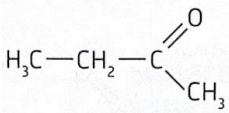
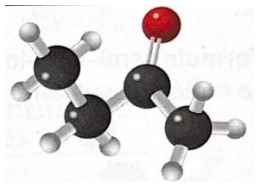
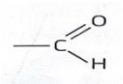
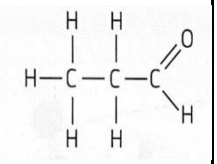
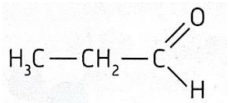
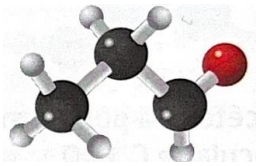
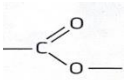
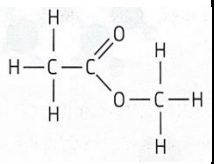
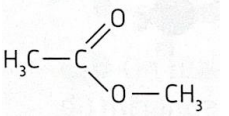
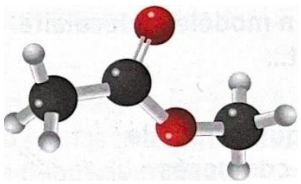
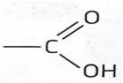
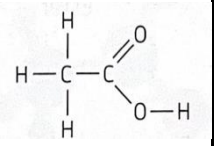
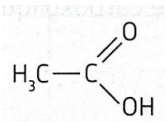
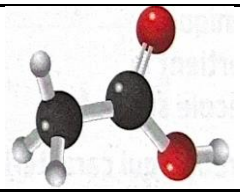
Famille	Groupe caractéristique	Exemples				
		Nom	Formule développée	Formule semi développée	Formule brute	Modèle moléculaire
Alcool		Ethanol			C_2H_6O	
Cétone		Butanol			C_4H_8O	
Aldéhyde		Propanal			C_3H_6O	
Ester		Ethanoate de méthyle			$C_3H_6O_2$	
Acide carboxylique		Acide éthanoïque			$C_2H_4O_2$	

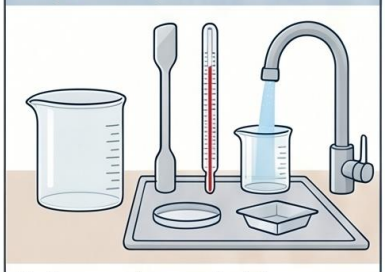
Tableau 2 — Composition et propriétés des produits

Réactifs	Masse (en g)	Observations
Hydroxyde de sodium	14.8 g	En cristaux
Eau	28 g	L'eau sert à la dilution de la soude, elle doit être distillée.
Huile de coco	22 g	Sa richesse en acide laurique favorise une mousse abondante et augmente le pouvoir lavant. L'huile de coco permet d'apporter le caractère « solide/ dur » du savon fini. Sa proportion ne doit jamais être supérieure à 30 % au risque d'obtenir un savon trop détergent.
Huile d'olive	81.8 g & 6.2 g au surgraissage (ou monoï)	Riche en acide oléique (mono-insaturé : 18 C), l'huile d'olive apportera les propriétés nourrissantes et adoucissantes pour la peau.

Protocole expérimental à fournir une fois le protocole élève vérifié.

Phase 1 : Préparation de la Solution de Soude

Étape 1 : Préparation du matériel



Nettoyage, rinçage et séchage minutieux de l'ensemble des ustenslies avant de commencer.

Étape 2 : Pesée de la soude

Peser la soude avec une extrême précision, en respectant une marge d'erreur maximale de 0,1g.

Étape 3 : Pesée de l'eau distiliée

Utiliser une balance de précision pour mesurer la quantité exacte d'eau distillée nécessaire.

Étape 4 : Installation de l'agitateur

Placer le bécher d'eau sur l'agitateur magnétique avec son aimant et installer un thermomètre pour suivre l'évolution thermique.

Étape 5 : Dissolution de la soude

Verser délicatement la soude dans l'eau (jamais l'inverse) et agiter jusqu'à ce que la température redescende en dessous de 55°C.

Étape 9 : Mise en température

Chauffer doucement le mélange coco/olive jusqu'à 45°C sans jamais dépasser le seuil de 50°C.

Phase 2 : Préparation des Corps Gras

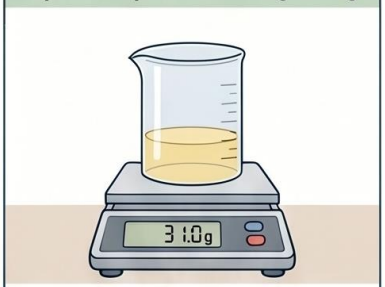
Étape 6 : Pesée de l'huile de coco

Mesurer précisément la quantité d'huile de coco solide ou liquide requise.

Étape 7 : Mélange des huiles de base

Ajouter l'huile d'olive directement dans le même bécher contenant déjà l'huile de coco.

Étape 8 : Préparation du surgraissage



Peser l'huile de surgraissage (olive ou monoi) à part, en ajoutant 1g supplémentaire pour compenser les pertes sur les parois.

Phase 3 : Mélange, Trace et Cure

Étape 10 : Émulsion et Trace

Verser la solution de soude dans les huiles, mélanger au bâton de verre, puis utiliser un mixeur plongeant jusqu'à l'obtention de la "trace".

Étape 11 : Personnalisation finale

À la trace, incorporer progressivement l'huile de surgraissage, les parfums ou les poudres de gommage, puis mixer une dernière fois.

Étape 12 : Moulage et Séchage

Couler la pâte dans les moules et laisser durcir (cure) pendant 4 à 8 semaines dans un endroit sec et bien ventilé.

Fiche Professeur — Éléments de réponse

Pourquoi la peau n'est-elle pas sèche ?

La glycérine conservée dans le savon agit comme un **humectant** : elle attire et retient l'eau à la surface de la peau, maintenant une bonne hydratation.

De plus, le savon est **surgras** : une partie des huiles reste intacte et nourrit la peau en douceur. Ces deux facteurs font qu'en plus de nettoyer, le savon hydrate, protège et laisse la peau douce et souple.

Comment se forme la glycérine ?

Les huiles contiennent des **triglycérides**, molécules formées de glycérine et d'acides gras. Quand on ajoute la soude, elle sépare la glycérine des acides gras : les acides gras deviennent du savon, la glycérine reste dans le mélange.

Dans les savons industriels, la glycérine est extraite et revendue séparément. En saponification à froid, elle est **conservée dans le savon**, le rendant plus doux et hydratant.

Pourquoi est-ce écologique ?

La technique est très **économe en énergie** : elle ne nécessite aucune source de chaleur externe, contrairement à la saponification à chaud industrielle. L'empreinte carbone est donc réduite.

Les savons sont fabriqués à partir d'ingrédients **naturels et bruts**, sans polluants ni synthétiques. Ils sont biodégradables et ne génèrent aucun rejet nocif dans la nature.

Bienfaits de la saponification à froid

Les savons saponifiés à froid respectent le **film hydrolipidique** de la peau, limitant les tiraillements et la sécheresse. Ils sont biodégradables, sans déchets chimiques, et ont une composition saine.

Ils sont également de plus longue durée qu'un savon industriel, surtout s'ils sont correctement conservés et séchés entre chaque utilisation.